

Praesentationen

Informatik · Klasse 7 · md

Inhaltsverzeichnis

Präsentation - 00 Geschichte der Informatik	5
Folie 1 - Woher kommen Computer?	5
Folie 2 - Computer sind überall	5
Folie 3 - Und früher?	5
Folie 4 - Euer Forschungsauftrag	5
Folie 5 - Pascal	5
Folie 6 - Leibniz	5
Folie 7 - Babbage und Lovelace	6
Folie 8 - Hollerith	6
Folie 9 - Zuse	6
Folie 10 - von Neumann	6
Folie 11 - Was verbindet alle?	6
Folie 12 - Ausblick	6
0 1	7
Was haben wir letzte Stunde gemacht?	8
Leitfrage	9
Was könnte das sein?	10
Zwei Zustände	11
Ein Bit	12
Zwei Bits	13
Auflösung	14
Drei Bits	15
Mehr Bits - mehr Möglichkeiten	16
Aber was bedeutet 01000001?	17
Eine mögliche Vereinbarung	18
Gruppenauftrag	19
Was haben wir herausgefunden?	20
Nächste Frage	21
Wie schreibt ein Computer Zahlen?	22
Rückblick	23
Unser Zahlensystem	24
Das Binärsystem	25
Stellenwerte	26
Zweierpotenzen	27
Beispiel 13	28

Zweiter Weg	29
Immer durch 2 teilen	29
Zurückrechnen	30
Jetzt ihr	31
Fehler finden	32
Merksatz	33
Ausblick	34
Wie speichert ein Computer Texte?	35
Rückblick	36
Was bedeutet diese Bitfolge?	37
Zeichen werden Zahlen	38
Der entscheidende Punkt	39
ASCII	40
Rätsel	41
HALLO	42
Reicht ASCII für die ganze Welt?	43
Unicode	44
UTF-8	45
Der Weg eines Buchstabens	46
Partneraufgabe	47
Merksatz	48
Nächste Frage	49
Wie speichert ein Computer Bilder?	50
Rückblick	50
Leitfrage	51
Ganz nah heranzoomen	52
Pixel	53
Ein Bild aus 0 und 1	54
Auflösung	55
Mehr als Schwarz und Weiß	56
RGB	57

Warum 255?	58
Ein RGB-Pixel	59
Mehr Pixel = mehr Information	60
Warum ist ein JPEG oft kleiner?	61
Raster oder Vektor?	62
Sicherung	63
Ausblick	64
Präsentation - 04 Musik im Computer	65
Folie 1 - Rückblick	65
Folie 2 - Leitfrage	65
Folie 3 - Schall	65
Folie 4 - Mikrofon	65
Folie 5 - Abtasten	65
Folie 6 - Vergleich	65
Folie 7 - Bittiefe	65
Folie 8 - Mono / Stereo	65
Folie 9 - Speicherbedarf	65
Folie 10 - Kompression	65
Folie 11 - Sicherung	65
Folie 12 - Ausblick	65
Präsentation - 05 EVAS-Prinzip	66
Folie 1 - Rückblick	66
Folie 2 - Leitfrage	66
Folie 3 - Taschenrechner	66
Folie 4 - EVA	66
Folie 5 - Eingabe	66
Folie 6 - Verarbeitung	66
Folie 7 - Ausgabe	66
Folie 8 - Speicherung	66
Folie 9 - Smartphone-Kamera	66
Folie 10 - Geldautomat	66
Folie 11 - Eigenes Gerät	66
Folie 12 - Präsentationsauftrag	66
Folie 13 - Ausblick	67
Präsentation - 15 bis 17 Informatiksysteme und Dateien	68
Folie 1	68
Folie 2	68
Folie 3	68
Folie 4	68
Folie 5	68
Folie 6	68
Folie 7	68
Folie 8	68
Folie 9	68
Folie 10	68
Folie 11	68
Folie 12	68
Folie 13	69

Folie 14	69
Folie 15	69

Präsentation - 00 Geschichte der Informatik

Folie 1 - Woher kommen Computer?

Leitfrage:

Warum haben Menschen begonnen, Rechenmaschinen und später Computer zu entwickeln?

Bildidee: Smartphone, Laptop, Spielkonsole, Fahrkartenautomat.

Folie 2 - Computer sind überall

Impuls:

Wo steckt heute ein Computer, obwohl das Gerät nicht wie ein PC aussieht?

Nur Schülerantworten sammeln.

Folie 3 - Und früher?

Wie haben Menschen gerechnet, bevor es elektronische Computer gab?

Bildidee: Abakus oder historische Rechenhilfe.

Folie 4 - Euer Forschungsauftrag

Findet heraus:

1. Welches Problem gab es?
2. Welche Idee entstand?
3. Was hat das mit heutigen Computern zu tun?

Vortrag: höchstens 2 Minuten.

Folie 5 - Pascal

Schlüsselwort: **Rechnen mechanisieren**

Nach dem Gruppenbeitrag einblenden:

Eine Maschine übernimmt Rechenschritte.

Folie 6 - Leibniz

Schlüsselwort: **0 und 1**

Zwei Ziffern können ein vollständiges Zahlensystem bilden.

Folie 7 - Babbage und Lovelace

Schlüsselwort: **programmierbar**

Nicht nur eine feste Rechnung – eine Maschine soll verschiedene Abläufe ausführen.

Folie 8 - Hollerith

Schlüsselwort: **Daten**

Informationen können codiert und maschinell ausgewertet werden.

Folie 9 - Zuse

Schlüsselwort: **Programsteuerung**

Berechnungen werden automatisch nach einem Programm ausgeführt.

Folie 10 - von Neumann

Schlüsselwort: **Speicher**

Daten und Programme können im Speicher liegen.

Folie 11 - Was verbindet alle?

Welches Problem wollten Menschen immer wieder lösen?

Ziel: schneller, zuverlässiger und automatisch rechnen bzw. Informationen verarbeiten.

Folie 12 - Ausblick

Groß darstellen:

0 1

Könnt ihr euch vorstellen, eine ganze Sprache nur aus 0 und 1 zu gestalten?

Was haben wir letzte Stunde gemacht?

- Wie entstanden Rechenmaschinen?
 - Welche Probleme wollten Erfinder lösen?
 - Welche Idee hatte Leibniz?
-

Leitfrage

Könnt ihr euch vorstellen, eine ganze Sprache nur mit den Zeichen 0 und 1 zu gestalten?

Was könnte das sein?

01001000 01100001 01101100 01101100 01101111

Noch nicht auflösen.

Zwei Zustände

AUS	AN
0	1

Beispiele sammeln:

- Licht
 - Türkontakt
 - Ja/Nein
 - Signal
-

Ein Bit

Ein **Bit** kann genau zwei Werte besitzen:

0
1

Zwei Bits

Welche Kombinationen sind möglich?

—
—
—
—

Auflösung

00
01
10
11

4 Kombinationen

Drei Bits

Wie viele Kombinationen findet ihr?

000

...
111

Mehr Bits - mehr Möglichkeiten

Bits	Kombinationen
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32

Mit jedem zusätzlichen Bit verdoppelt sich die Zahl der Möglichkeiten.

Aber was bedeutet 01000001?

Zunächst:

nur eine Bitfolge

Erst eine Vereinbarung gibt ihr Bedeutung.

Eine mögliche Vereinbarung

01000001 → A

Eine andere Regel könnte dieselbe Folge anders interpretieren.

Gruppenauftrag

Erfindet einen Code für:

JA
NEIN
STOPP
WEITER

Nur 0 und 1 sind erlaubt.

Was haben wir herausgefunden?

- Computer können zwei Zustände unterscheiden.
 - Ein Bit ist 0 oder 1.
 - Mehrere Bits bilden viele Kombinationen.
 - Regeln bestimmen die Bedeutung einer Bitfolge.
-

Nächste Frage

Wie kann ein Computer die Zahl 13 nur mit 0 und 1 schreiben?

Wie schreibt ein Computer Zahlen?

Wie kann aus nur 0 und 1 die Zahl 13 entstehen?

Rückblick

- Ein Bit kennt zwei Zustände.
- Mehrere Bits können kombiniert werden.

Heute: Zahlen darstellen.

Unser Zahlensystem

Dezimal:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zehn Ziffern.

Das Binärsystem

Binär:

0 1

Nur zwei Ziffern.

Stellenwerte

128 64 32 16 8 4 2 1

Jeder Wert ist doppelt so groß wie der vorherige.

Zweierpotenzen

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

Wichtig:

$$2^0 = 1$$

Beispiel 13

$$13 = 8 + 4 + 1$$

8	4	2	1
1	1	0	1

$$13_{10} = 1101_2$$

Zweiter Weg

Immer durch 2 teilen

13 : 2 = 6 Rest 1

6 : 2 = 3 Rest 0

3 : 2 = 1 Rest 1

1 : 2 = 0 Rest 1

Reste von unten nach oben:

1101

Zurückrechnen

$$10110_2$$

$$16 + 4 + 2 = 22$$

Also:

$$10110_2 = 22_{10}$$

Jetzt ihr

Wandelt um:

9₁₀

14₁₀

21₁₀

Fehler finden

Stimmt das?

$$14_{10} = 1111_2$$

Begründet.

Merksatz

Im Binärsystem sind die Stellenwerte Zweierpotenzen.

Ausblick

Zahlen können wir jetzt speichern. Aber wie wird aus einer Zahl ein Buchstabe?

Wie speichert ein Computer Texte?

Wie kann ein Computer Buchstaben speichern, wenn er nur Zahlen kennt?

Rückblick

- Bits: 0 und 1
 - Binärzahlen
 - Zweierpotenzen
 - Binäraddition
-

Was bedeutet diese Bitfolge?

01000001

Zahl?

Buchstabe?

Etwas ganz anderes?

Zeichen werden Zahlen

A → 65

B → 66

C → 67

Dann:

65 → 01000001₂

Der entscheidende Punkt

Eine Bitfolge besitzt nicht automatisch eine Bedeutung.

Wir brauchen eine **Vereinbarung**.

ASCII

Eine standardisierte Zuordnung von Zeichen zu Zahlen.

Beispiele:

A → 65

H → 72

L → 76

0 → 79

Rätsel

72 65 76 76 79

Was steht dort?

HALLO

H A L L O
72 65 76 76 79

Reicht ASCII für die ganze Welt?

Was ist mit:

ä € Ω □ □

Unicode

Unicode gibt sehr vielen Zeichen der Welt eine eindeutige Nummer.

A → U+0041

€ → U+20AC

☐ → U+1F60A

UTF-8

UTF-8 beschreibt, wie Unicode-Zeichen als Bytes gespeichert werden.

Vereinfacht:

A → 1 Byte

ä → 2 Byte

€ → 3 Byte

□ → 4 Byte

Der Weg eines Buchstabens

Zeichen



Zahlencode



Binärzahl



Bits im Speicher

Partneraufgabe

Erfindet eine Codierung mit zwei Bits für vier Zeichen.

Könnt ihr eine Nachricht lesen, wenn ihr die Codiertabelle nicht kennt?

Merksatz

Bits bekommen ihre Bedeutung erst durch die Vereinbarung, wie sie interpretiert werden.

Nächste Frage

Wenn Texte aus Zahlen werden können – wie wird dann aus Zahlen ein Bild?

Wie speichert ein Computer Bilder?

Rückblick

Wie hat ein Computer in der letzten Stunde Buchstaben gespeichert?

Leitfrage

Wie kann ein Computer ein Bild speichern, wenn er nur Zahlen und Bits kennt?

Ganz nah heranzoomen

Was passiert, wenn wir ein digitales Bild immer weiter vergrößern?

Pixel werden sichtbar.

Pixel

Ein Rasterbild besteht aus vielen kleinen Bildpunkten.

Pixel = Picture Element

Ein Bild aus 0 und 1

```
0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
1 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0
```

Vereinbarung:

0 = weiß

1 = schwarz

Erkennt ihr das Bild?

Auflösung

1920 × 1080 Pixel

Frage:

Wie viele Pixel sind das insgesamt?

Mehr als Schwarz und Weiß

Ein Farbpixel braucht zusätzliche Informationen.

Welche Farbe soll dargestellt werden?

RGB

R = Rot
G = Grün
B = Blau

Beispiele:

(255, 0, 0)	→ Rot
(0, 255, 0)	→ Grün
(0, 0, 255)	→ Blau
(255, 255, 255)	→ Weiß
(0, 0, 0)	→ Schwarz

Warum 255?

Aus der Binärstunde:

$$2^8 = 256$$

Mit 8 Bit sind 256 Werte möglich:

0 ... 255

Ein RGB-Pixel

Rot	Grün	Blau
8 Bit	8 Bit	8 Bit
\		/
24 Bit		

Mehr Pixel = mehr Information

Ein unkomprimiertes Bild:

Pixelanzahl $\times$ Bit je Pixel

Beispiel:

100 $\times$ 100 $\times$ 24 Bit

Warum ist ein JPEG oft kleiner?

Dateiformate können Bilddaten **komprimieren**.

- verlustfrei
- verlustbehaftet

Die genaue Technik kommt heute nicht dran.

Raster oder Vektor?

Rastergrafik

- besteht aus Pixeln
- gut für Fotos

Vektorgrafik

- beschreibt Formen und Linien
 - gut für Logos und Zeichnungen
-

Sicherung

Ein digitales Rasterbild benötigt mindestens Informationen über:

1. die Anordnung der Pixel,
 2. die Farbe der Pixel,
 3. die verwendete Farbdarstellung.
-

Ausblick

**Ein Bild können wir in Zahlen zerlegen. Aber Musik besteht aus Schallwellen.
Wie bekommt ein Computer einen Ton in Nullen und Einsen?**

Präsentation - 04 Musik im Computer

Folie 1 - Rückblick

Texte und Bilder sind Zahlen. Gilt das auch für Musik?

Folie 2 - Leitfrage

Wie wird aus einer Schallwelle eine Folge aus 0 und 1?

Folie 3 - Schall

Visualisierung einer Schwingung. Hinweis: Schall verändert sich kontinuierlich.

Folie 4 - Mikrofon

Schall → elektrisches Signal

Folie 5 - Abtasten

Mehrere Punkte auf einer Kurve markieren. Begriff **Abtastrate** einführen.

Folie 6 - Vergleich

Wenige Messpunkte versus viele Messpunkte.

Folie 7 - Bittiefe

8 Bit → 256 Werte; 16 Bit → 65 536 Werte.

Folie 8 - Mono / Stereo

Ein Kanal versus zwei Kanäle.

Folie 9 - Speicherbedarf

$\text{Abtastrate} \times \text{Bittiefe} \times \text{Kanäle} \times \text{Dauer}$

Gemeinsames Beispiel rechnen.

Folie 10 - Kompression

verlustfrei / verlustbehaftet

Folie 11 - Sicherung

Schall → Messwerte → Zahlen → Bits

Folie 12 - Ausblick

Was macht ein Computer mit all diesen Informationen?

Präsentation - 05 EVAS-Prinzip

Folie 1 - Rückblick

Texte, Bilder und Musik sind digitale Informationen. Was passiert mit ihnen?

Folie 2 - Leitfrage

Wie verarbeitet ein Computer Informationen?

Folie 3 - Taschenrechner

$5 + 8 \rightarrow ? \rightarrow 13$

Was geschieht in der Mitte?

Folie 4 - EVA

Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe

Folie 5 - Eingabe

Beispiele: Tastatur, Sensor, Mikrofon, Kamera – entscheidend sind die Informationen, nicht nur das Gerät.

Folie 6 - Verarbeitung

Rechnen, vergleichen, suchen, sortieren, steuern, decodieren.

Folie 7 - Ausgabe

Bildschirm, Lautsprecher, Drucker, Motor, Signal.

Folie 8 - Speicherung

Speicher kann vor, während und nach der Verarbeitung beteiligt sein.

Folie 9 - Smartphone-Kamera

Gemeinsam nach EVAS analysieren.

Folie 10 - Geldautomat

Schüler ordnen Eingaben, Verarbeitung, Ausgabe und Speicher zu.

Folie 11 - Eigenes Gerät

Partneraufgabe.

Folie 12 - Präsentationsauftrag

Anforderungen und Bewertungsbogen erläutern.

Folie 13 - Ausblick

Woher weiß ein Computer, **wie** er seine Eingaben verarbeiten soll?

Präsentation - 15 bis 17 Informatiksysteme und Dateien

Folie 1

Was gehört zu einem Informatiksystem?

Folie 2

Hardware versus Software.

Folie 3

Betriebssystem, Anwendung, Tool.

Folie 4

Prozessor und Speicher.

Folie 5

Lizenzformen: proprietär, Open Source, freie Software.

Folie 6

Warum gibt es verschiedene Speicherarten?

Folie 7

flüchtig / nichtflüchtig.

Folie 8

lokal / Netzwerk / Cloud.

Folie 9

Bit, Byte und Größenordnungen.

Folie 10

Backup: Warum eine zweite Kopie?

Folie 11

Wie finden wir Dateien wieder?

Folie 12

Datei, Dateityp, Ordner, Pfad.

Folie 13

Kopieren versus Verschieben.

Folie 14

Ordnerchallenge.

Folie 15

Sicherung: Informatiksysteme bestehen nicht nur aus sichtbaren Geräten – Hardware, Software, Speicher und strukturierte Daten arbeiten zusammen.